

STAGE 3

STAGE 3: 차량 진단 & 통신 프로토콜

UDS (ISO 14229), XCP, ODX, DoIP, V2X, C-V2X, ETSI ITS 실무 완전 정복

주요 참고 기관 및 표준

- ISO (ISO 14229 UDS, ISO 13400 DoIP, ISO 15765)
- ASAM e.V. (XCP MCD-1, ODX MCD-2 D, SOVD)
- ETSI ITS (CAM, DENM, TS 103 097)
- 5GAA (C-V2X Roadmap)
- CSS Electronics
- ETAS (Bosch)
- Lauterbach

본 문서는 자동차 소프트웨어 엔지니어를 위한 한국어 심화 교육 자료입니다. 국제 표준, 정부 규제, 업계 가이드라인을 종합하여 실무 중심으로 재구성했습니다.

STAGE 3. 차량 진단 & 통신 프로토콜

차량 진단 프로토콜은 ECU 개발, 생산 테스트, 현장 정비, 리콜 관리에 이르기까지 자동차 수명 주기 전반에 걸쳐 활용됩니다. 이 장은 UDS(ISO 14229), XCP(ASAM MCD-1), ODX(ASAM MCD-2 D), DoIP(ISO 13400), V2X 통신(ETSI ITS, C-V2X)을 심층적으로 다룹니다.



그림: UDS (ISO 14229) 진단 통신 시퀀스 예시

[그림] UDS 진단 세션 — Request/Response 시퀀스 다이어그램

1. UDS — Unified Diagnostic Services (ISO 14229)

UDS(Unified Diagnostic Services)는 ISO 14229로 표준화된 차량 진단 통신

프로토콜입니다. OBD-II의 기본 진단 기능을 훨씬 초월하여, ECU 소프트웨어 플래시 프로그래밍, 보안 접근, 데이터 기록 읽기/쓰기, 진단 세션 제어 등 포괄적인 기능을 제공합니다.

서비스 ID (SID)	서비스명	기능
0x10	DiagnosticSessionControl	진단 세션 전환 (Default/Extended/Programming)
0x11	ECUReset	ECU 리셋 (Hard/Soft/Enable Rapid Power Shutdown)
0x14	ClearDiagnosticInformation	저장된 DTC 및 동결 프레임 삭제
0x19	ReadDTCInformation	DTC 상태, 동결 프레임, 확장 데이터 읽기
0x22	ReadDataByIdentifier	DID(Data Identifier)로 ECU 데이터 읽기
0x23	ReadMemoryByAddress	메모리 주소 직접 읽기
0x27	SecurityAccess	보안 접근 인증 (Seed-Key 메커니즘)
0x28	CommunicationControl	특정 메시지 송수신 활성화/비활성화
0x2E	WriteDataByIdentifier	DID로 ECU 데이터 쓰기

서비스 ID (SID)	서비스명	기능
0x2F	InputOutputControlByIdentifier	ECU I/O 제어 (액추에이터 강제 구동)
0x31	RoutineControl	루틴 실행 (Start/Stop/RequestResult)
0x34	RequestDownload	플래시 다운로드 시작 요청
0x35	RequestUpload	데이터 업로드 시작 요청
0x36	TransferData	데이터 전송 (다운로드/업로드 페이로드)
0x37	RequestTransferExit	전송 종료
0x3E	TesterPresent	진단 세션 유지 (Keep-Alive)
0x85	ControlDTCSetting	DTC 저장 활성화/비활성화
0x86	ResponseOnEvent	이벤트 기반 응답 등록
0x87	LinkControl	통신 속도 제어

1.1 UDS 진단 세션

UDS는 세 가지 표준 세션을 정의합니다. 세션 전환은 0x10(DiagnosticSessionControl) 서비스로 수행됩니다.

세션	Sub-function	접근 가능 서비스	주요 용도
Default Session	0x01	0x10, 0x11, 0x14, 0x19, 0x22, 0x3E	일반 진단, DTC 읽기/삭제
Extended Diagnostic Session	0x03	+ 0x27, 0x28, 0x2E, 0x2F, 0x31, 0x85	캘리브레이션, I/O 제어
Programming Session	0x02	+ 0x34~0x37 (플래시 프로그래밍)	소프트웨어 업데이트

1.2 Security Access — Seed-Key 메커니즘

보안이 필요한 서비스(플래시 프로그래밍, 특수 루틴) 사용 전 SecurityAccess(0x27) 서비스로 인증을 수행합니다. Tester가 Seed 요청 → ECU가 난수 Seed 응답 → Tester가 Key(Seed 기반 계산값) 전송 → ECU 검증 → 보안 해제.

Seed-Key 알고리즘은 표준에서 정의하지 않으므로 OEM 독자 알고리즘을 사용합니다.
최근에는 보안 강화를 위해 AES-128 기반 챌린지-응답 방식이 권장됩니다.

1.3 UDS 전송 계층 — ISO 15765 (CAN 기반)

CAN 기반 UDS는 ISO 15765-2(ISO-TP: Transport Protocol)를 사용하여 최대 4095바이트 메시지를 여러 CAN 프레임으로 분할 전송합니다. Single Frame(SF), First Frame(FF), Consecutive Frame(CF), Flow Control(FC)의 4가지 프레임 유형을

사용합니다.

2. DoIP — Diagnostics over IP (ISO 13400)

DoIP(Diagnostics over Internet Protocol)는 이더넷 기반 차량 진단 프로토콜입니다. ISO 13400-2로 표준화되어 있으며, 기존 CAN 기반 진단 대비 훨씬 높은 대역폭으로 대용량 데이터 전송(OTA 업데이트, 플래시 프로그래밍)에 적합합니다.

특성	CAN 기반 진단 (ISO 15765)	DoIP (ISO 13400)
전송 매체	CAN (1 Mbps)	이더넷 (100Mbps~1Gbps)
최대 메시지 크기	4095 바이트 (ISO-TP)	4GB (TCP/IP 페이로드 이론상)
진단 소켓	CAN ID 0x7DF (물리 주소)	UDP 13400 / TCP 13400
주요 용도	일반 진단, CAN 시대 표준	OTA, 이더넷 도메인, HPC 진단
주소 체계	CAN ID 11/29bit	DoIP 로지컬 주소 (16bit)

DoIP 연결 절차: 1) UDP 브로드캐스트로 DoIP 엔티티 탐색 → 2) TCP 연결 수립 → 3) DoIP 헤더 + UDS PDU 전송. 실무에서는 진단 도구(CANoe, INCA, PCAN-Explorer)가 DoIP를 자동으로 처리합니다.

3. XCP — Universal Measurement and Calibration Protocol

XCP(eXtended Calibration Protocol)는 ASAM MCD-1 XCP 표준으로 정의된 ECU 측정(Measurement) 및 캘리브레이션(Calibration) 프로토콜입니다. CAN, CAN FD, Automotive Ethernet, USB, SXI 등 다양한 전송 계층 위에서 동작합니다. 주로 엔진 튜닝, ADAS 센서 파라미터 조정에 사용됩니다.

기능	설명
측정 (Measurement)	ECU 내부 변수(RPM, 온도 등)를 실시간 읽기
캘리브레이션 (Calibration)	ECU 내 맵(Map)·파라미터 실시간 변경
플래시 프로그래밍	XCP 기반 ECU 플래시 프로그래밍 (섹션 복사)
DAQ (Data Acquisition)	시간 동기 데이터 수집 (STIM: 동기 자극 포함)
타임스탬프	마이크로초 단위 이벤트 타임스탬프

XCP는 Master(진단 도구, PC)와 Slave(ECU) 구조로 동작합니다. A2L(ASAM MCD-2 MC) 파일은 ECU 메모리 내 변수 위치와 캘리브레이션 파라미터 정보를 기술하며, INCA(ETAS), CANape(Vector), ATI VISION이 XCP/A2L 기반 캘리브레이션 도구입니다.

4. ODX — Open Diagnostic eXchange (ASAM MCD-2 D)

ODX는 진단 데이터(서비스, DID, DTC, 파라미터)를 XML 기반으로 표준화하는 ASAM MCD-2 D 표준입니다. 진단 데이터를 PDX(Packaged Diagnostic eXchange) 또는 ODX 파일(.odx)로 배포하며, Vector DaVinci, Elektrobit EB Guide, Softing OBD 등에서 활용됩니다. ODX의 핵심 구조는 DIAG-LAYER(상속 계층), SERVICE(서비스 정의), DATA-OBJECT-PROP(데이터 인코딩)입니다.

5. SOVD — Service-Oriented Vehicle Diagnostics

SOVD(ASAM SOVD 표준)는 REST/HTTP 기반의 차세대 차량 진단 API입니다.

AUTOSAR AP 아키텍처 및 소프트웨어 정의 차량(SDV)에 최적화되어 있으며,

OpenAPI(Swagger) 스펙을 사용합니다. 클라우드 백엔드, 모바일 앱, 서비스 도구가 동일한 REST API로 차량에 접근할 수 있습니다.

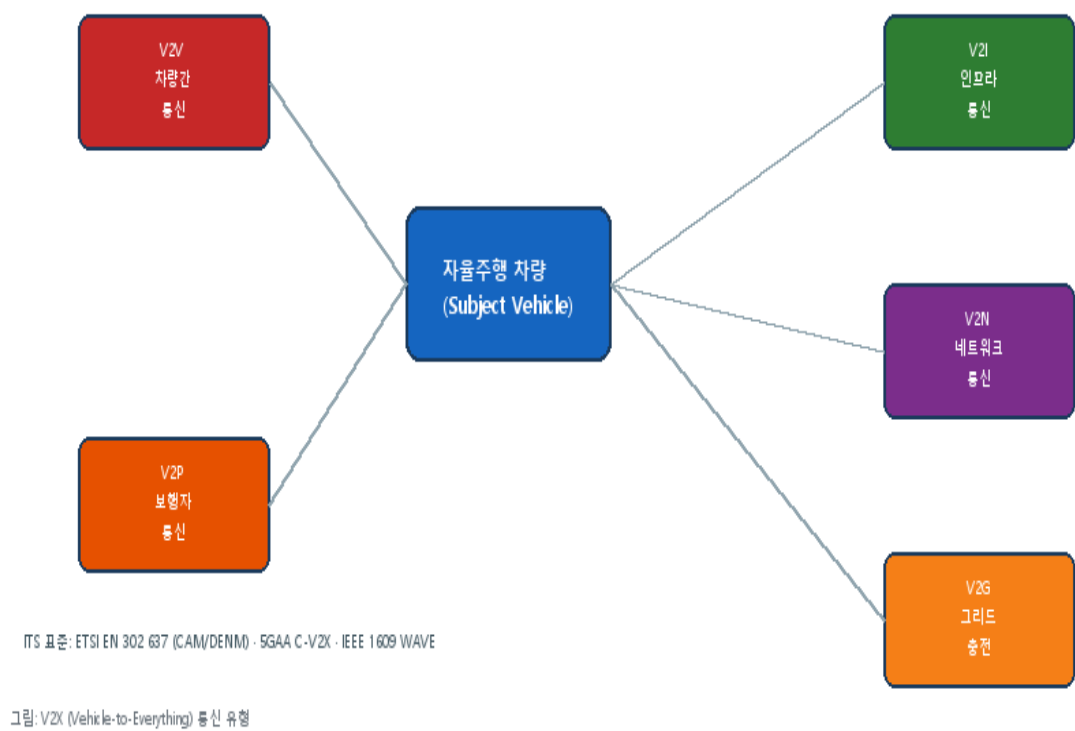
6. SecOC — Secure On-board Communication (AUTOSAR)

SecOC(AUTOSAR Secure On-board Communication)는 차량 내부 통신(CAN, LIN, FlexRay, Ethernet)에 보안 인증을 추가하는 AUTOSAR BSW 모듈입니다. 각 메시지에 MAC(Message Authentication Code)을 추가하여 메시지 무결성과 발신지 인증을 보장합니다.

구성 요소	역할
Freshness Manager	신선도 값(Freshness Value) 관리 — 리플레이 공격 방지
CSM (Crypto Service Manager)	AES-CMAC 등 암호화 알고리즘 실행
SecOC PDU	페이로드 + Truncated MAC + Freshness Counter 구조
Key Manager	대칭키 프로비저닝 및 관리

UN R155의 위험 목록에 "차량 내 통신 도청·변조"가 포함됩니다. SecOC는 이에 대응하는 핵심 기술적 조치입니다. ASIL B 이상 기능의 CAN 메시지에 SecOC 적용이 권장됩니다.

7. V2X 통신 아키텍처 (ETSI ITS & C-V2X)



[그림] V2X 통신 아키텍처 — V2V/V2I/V2P/V2N 연결 구조

V2X(Vehicle-to-Everything) 통신은 차량이 다른 차량(V2V), 인프라(V2I), 보행자(V2P), 네트워크(V2N)와 통신하여 도로 안전과 교통 효율성을 향상시킵니다. 두 가지 주요 기술이 공존합니다: DSRC/WAVE(IEEE 802.11p 기반)와 C-V2X(LTE/5G 기반).

기술	표준	특징	현황
DSRC/WAVE	IEEE 802.11p, IEEE 1609.x	5.9GHz, 즉시 통신, 인프라 불필요	미국 일부, 유럽 감소 추세

기술	표준	특징	현황
C-V2X LTE	3GPP Rel.14 PC5 사이드링크	LTE 기반, 인프라 선택적	유럽·중국 주요 채택
C-V2X 5G NR	3GPP Rel.16+ NR V2X	5G 기반, 초저지연, 고신뢰	차세대, 상용화 진행 중

7.1 ETSI ITS 메시지 표준

ETSI ITS(Intelligent Transport Systems) 표준은 유럽 V2X 통신 메시지를 정의합니다. 핵심 메시지는 두 가지입니다.

메시지	표준	내용	주기
CAM (Cooperative Awareness Message)	ETSI EN 302 637-2	차량 위치, 속도, 방향, 크기 브로드캐스트	1~10Hz
DENM (Decentralized Environmental Notification Message)	ETSI EN 302 637-3	도로 위험 상황 알림 (사고, 빙판, 공사)	이벤트 기반
CPM (Collective Perception Message)	ETSI TS 103 324	인지 센서 데이터 공유 (보행자, 장애물)	최대 10Hz

메시지	표준	내용	주기
MAPEM/SPATEM	ISO 19091	교차로 지도 + 신호등 위상 정보	1Hz / 변경 시

7.2 V2X 보안 — PKI 기반 프라이버시 보호

V2X 보안은 IEEE 1609.2 또는 ETSI TS 103 097에 기반한 PKI(Public Key Infrastructure)를 사용합니다. 차량 추적을 방지하기 위해 단기 가명 인증서(Pseudonymous Certificate)를 주기적으로 교체합니다. 인증서 발급 기관 계층: Root CA → Long-Term CA → Enrollment Authority → Authorization Authority → Pseudonymous Certificate.

8. 5GAA — C-V2X 생태계

5GAA(5G Automotive Association)는 자동차 OEM과 통신 사업자 연합체로, C-V2X 기술 표준화와 상용화를 주도합니다. 5GAA C-V2X Roadmap III(2024)는 C-V2X의 단계별 기능 로드맵(Phase 1 기본 안전 → Phase 2 고급 자율주행 지원)을 제시합니다.

9. MDF4 — 측정 데이터 포맷

MDF4(Measurement Data Format, version 4)는 ASAM MDF 표준으로 정의된 차량 측정 데이터 저장 포맷입니다. CAN 로그, ADAS 센서 데이터, 캘리브레이션 히스토리 등을 효율적으로 저장합니다. 오픈소스 Python 라이브러리 `asammdf`(PyPI)로 `.mf4` 파일을 분석할 수 있습니다.

```
asammdf 사용 예: mdf = asammdf.MDF("log.mf4"); df = mdf.to_dataframe();  
mdf.export("parquet").
```

 현장 측정 데이터 분석에 매우 유용합니다.

10. 실무 진단 워크플로우

현장에서 실제로 진단 개발 및 테스트를 수행하는 워크플로우입니다.

단계	작업	도구
1. 요구사항	DID/DTC/루틴 목록 정의	Excel, IBM DOORS
2. ODX 작성	ODX 파일로 진단 데이터 정의	Vector DaVinci, Softing OBD
3. BSW 설정	AUTOSAR DCM/DEM 모듈 설정	Vector DaVinci Developer, EB tresos
4. 개발 테스트	HIL 또는 ECU에서 서비스 검증	CANoe 진단 윈도우, python-udsoncan
5. 시스템 테스트	차량 통합 진단 테스트	CANoe, INCA, Lauterbach TRACE32
6. 생산 테스트	플래시 프로그래밍, 최종 EOL 검사	Vector Flash, Softing TDX

11. python-udsoncan 실전 활용

오픈소스 라이브러리 python-udsoncan(PyPI)을 이용하면 PC에서 UDS 서비스를 직접 구현하고 테스트할 수 있습니다. python-can과 결합하여 실제 CAN 인터페이스에 연결 가능합니다.

- ▶ pip install udsoncan python-can 으로 설치
- ▶ udsoncan.Client 클래스로 UDS 세션 관리
- ▶ client.change_session(0x03) — Extended 세션 전환
- ▶ client.read_data_by_identifier([0xF190]) — VIN 읽기
- ▶ client.security_access(0x01) — Seed 요청 (SecurityAccess)
- ▶ python-can으로 물리적 CAN 인터페이스 연결 (SocketCAN, PEAK, Vector)

14. UDS 플래시 프로그래밍 상세 흐름

ECU 소프트웨어 업데이트(플래시 프로그래밍)는 UDS 서비스를 순서대로 조합하여 수행합니다. OEM과 Tier1이 합의한 프로그래밍 사양(FBL Specification)에 따라 정확한 절차를 따라야 합니다.

단계	UDS 서비스	SID	설명
1. 세션 전환	DiagnosticSessionControl	0x10 0x02	Extended 세션으로 전환
2. 보안 접근 (레벨 1)	SecurityAccess — Seed 요청	0x27 0x01	시드(Seed) 값 요청
3. 보안 접근 (레벨 2)	SecurityAccess — Key 전송	0x27 0x02	키(Key) 계산 후 전송
4. 통신 비활성화	CommunicationControl	0x28 0x03	프로그래밍 중 다른 메시지 비활성화
5. 프로그래밍 세션	DiagnosticSessionControl	0x10 0x03	프로그래밍 세션 전환
6. 보안 접근 (프로그래밍 레벨)	SecurityAccess	0x27 0x11/0x12	플래시 쓰기 권한 획득
7. 다운로드 요청	RequestDownload	0x34	이미지 크기, 주소, 암호화 유형 지정

단계	UDS 서비스	SID	설명
8. 데이터 전송	TransferData	0x36	64~4096 바이트 블록으로 이미지 전송
9. 전송 종료	RequestTransferExit	0x37	전송 완료, CRC 검증
10. 루틴 실행	RoutineControl (0x31 0x01)	0x31	플래시 검증 루틴 실행
11. ECU 리셋	ECUReset	0x11 0x01	새 소프트웨어로 재시작

FBL(Flash Boot Loader)은 플래시 프로그래밍을 처리하는 별도 부트로더 영역입니다. ECU 전원 인가 후 FBL이 진단 세션 초기화를 수행하고, 시간 내에 프로그래밍 요청이 없으면 애플리케이션으로 점프합니다. Vector, Elektrobit, ETAS 등이 상용 FBL을 공급합니다.

15. ISO-TP (ISO 15765-2) 상세 프레임 분석

ISO-TP(ISO 15765-2)는 CAN 버스에서 8바이트를 초과하는 메시지를 전송하기 위한 전송 계층 프로토콜입니다. UDS 진단 메시지 전송에 사용됩니다.

프레임 유형	PCI 바이트	최대 데이터	용도
SF (Single Frame)	0x0X (X=데이터 길이)	7 바이트	7바이트 이하 단일 메시지
FF (First Frame)	0x1X X=데이터 상위 4bit, 두 번째 바이트=하위 8bit	6 바이트	멀티 프레임 시작
CF (Consecutive Frame)	0x2X (X=순서 번호 0~F)	7 바이트	이어지는 데이터 블록
FC (Flow Control)	0x30 + FS + BS + STmin	0 바이트	수신 준비 상태 통보

FC 필드	값	의미
FS (Flow Status)	0: ContinueToSend	계속 전송 허용
FS (Flow Status)	1: Wait	수신자가 준비 완료까지 대기 요청

FC 필드	값	의미
FS (Flow Status)	2: Overflow	수신 버퍼 부족, 전송 중단
BS (Block Size)	0: 무제한	FC 없이 연속 전송 가능 CF 수
BS (Block Size)	1~255	BS개 CF 후 다음 FC 대기
STmin	0~127ms	연속 프레임 간 최소 대기 시간
STmin	0xF1~0xF9	100~900 마이크로초 단위

16. DoIP (ISO 13400) 아키텍처 심화

DoIP(Diagnostics over IP)는 Automotive Ethernet을 통한 UDS 진단을 위한 ISO 13400 표준입니다. CAN을 통한 진단보다 훨씬 빠른 속도(100Mbps+)로 OTA 플래시 프로그래밍과 원격 진단을 가능하게 합니다.

DoIP 메시지 유형	페이로드 타입	기능
Vehicle Announcement	0x0004	차량이 IP 네트워크 진입 시 브로드캐스트
Vehicle ID Request	0x0001	네트워크 내 DoIP 서버 탐색
Routing Activation Request	0x0005	진단 연결 활성화 요청
Routing Activation Response	0x0006	연결 승인/거부 응답
Diagnostic Message	0x8001	UDS 요청 메시지 (TCP 기반)
Diagnostic Message Positive Ack	0x8002	UDS 메시지 수신 확인
Diagnostic Message Negative Ack	0x8003	UDS 메시지 수신 거부

DoIP 연결 순서: ① UDP로 차량 탐색(Vehicle ID Request) → ② TCP 연결 수립 → ③ Routing Activation(인증 코드 포함 가능) → ④ UDP 포트 13400으로 UDS 메시지 교환(TCP로도 가능). Wireshark에 DoIP 디시섹터가 내장되어 있어 쉽게 분석

가능합니다.

17. XCP 프로토콜 심화 — DAQ & STIM

XCP(eXtended Calibration Protocol, ASAM MCD-1 XCP)는 ECU 캘리브레이션과 측정을 위한 프로토콜입니다. A2L 파일로 신호 맵을 기술하며, DAQ(Data Acquisition)와 STIM(Stimulation) 두 가지 핵심 기능이 있습니다.

XCP 기능	설명	사용 사례
UPLOAD/DOWNLOAD	캘리브레이션 파라미터 읽기/쓰기	PID 파라미터 온라인 조정
DAQ (Data Acquisition)	이벤트 기반 주기적 측정 (ECU 주도)	100Hz로 신호 스트리밍
STIM (Stimulation)	외부에서 ECU 신호값 강제 설정	HIL 테스트에서 센서 신호 시뮬레이션
Flash Programming	GET/SET CALIBRATION PAGE	캘리브레이션 페이지 전환
Time Synchronization	XCP 타임스탬프	다중 ECU 측정 동기화

XCP over 전송 계층	특성	주요 사용 사례
XCP on CAN	최대 8 바이트/프레임	저속 캘리브레이션
XCP on CAN FD	최대 64 바이트/프레임	CAN FD 환경

XCP over 전송 계층	특성	주요 사용 사례
XCP on Ethernet (UDP/TCP)	대용량 고속 데이터	AI 학습 데이터 수집, ADAS 신호
XCP on USB	PC 직결	개발 초기 편의성
XCP on Sxl	SPI/UART 기반	특수 임베디드 환경

18. ODX & SOVD — 차세대 진단 표준

ODX(Open Diagnostic Exchange, ASAM MCD-2 D)는 ECU 진단 데이터(서비스, DID, 루틴, DTC)를 XML 형식으로 표준화합니다. 기존 .CDD/.PDX 형식을 대체하며, 진단 도구 간 상호 운용성을 보장합니다.

ODX 요소	역할	예시
DIAG-LAYER	진단 레이어 계층 (BASE/ECU/PROTOCOL)	BASE-VARIANT > ECU-VARIANT
DIAG-SERVICE	진단 서비스 정의	ReadDataByIdentifier 서비스 상세
DATA-OBJECT-PROP (DOP)	데이터 인코딩/디코딩 규칙	배터리 전압: UINT8 × 0.1V
UNIT-SPEC	물리적 단위 정의	rpm, degC, kPa
DTC-SPEC	DTC 코드 및 상태 비트 정의	P0300 실화 감지 DTC

SOVD(Service-Oriented Vehicle Diagnostics, ASAM)는 REST/HTTP 기반의 차세대 진단 API입니다. 기존 UDS와 달리 서비스 지향 아키텍처(SOA)를 채택하여, 진단 클라이언트가 HTTP GET/POST로 ECU 데이터에 접근합니다. AUTOSAR AP의 ara::diag와 연계됩니다.

19. MDF4 데이터 형식 & asammdf 실습

MDF4(Measurement Data Format, ASAM MDF v4.x)는 자동차 측정 데이터를 저장하는 이진 파일 형식입니다. 고속 데이터 수집(최대 수백 채널, 수 GB), 압축, 타임스탬프, 버스 데이터를 지원합니다. asammdf(PyPI)는 MDF4를 Python에서 읽고 쓰는 오픈소스 라이브러리입니다.

asammdf API	기능	예시 코드
MDF()	파일 열기	<pre>mdf = asammdf.MDF("test.mf4")</pre>
mdf.get()	채널 데이터 읽기	<pre>signal = mdf.get("Vehicle.Speed")</pre>
signal.samples	측정값 배열	numpy 배열, 물리값으로 스케일링
signal.timestamps	타임스탬프 배열	float 배열 (초 단위)
mdf.export("csv")	CSV 내보내기	분석용 파일 변환
mdf.filter()	채널 필터링	필요한 채널만 선택적 로드
MDF.concatenate()	파일 병합	여러 세션 측정 파일 합산

asammdf는 CAN 버스 로그(DBC 파일과 조합)를 물리값으로 디코딩하는 기능도 제공합니다. `mdf.get_can_signal("EngineRPM", database="vehicle.dbc")`로 DBC

파일을 참조하여 CAN 메시지를 자동으로 디코딩합니다.

20. V2X 보안 아키텍처 심화

V2X 통신은 공개 도로에서 익명성과 보안을 동시에 만족해야 합니다. ETSI ITS PKI(TS 103 096/097)와 IEEE 1609.2는 V2X 보안 인증서 체계를 정의합니다.

V2X PKI 계층	역할	설명
Root CA	최상위 신뢰 앵커	장기 키, 오프라인 보관, Policy Authority
Enrollment CA (ECA)	차량 장기 신원 발급	Enrollment Certificate (EC) 발급, 차량 고유 ID
Authorization CA (ACA)	익명 단기 인증서 발급	Pseudonymous Certificate (PC) 발급
Pseudonymous Cert (PC)	실제 V2X 메시지 서명용	5~7일 유효, 주기적 교체로 추적 방지

V2X 메시지 처리 흐름: ① CAM/DENM 생성 → ② 현재 유효한 Pseudonymous Certificate로 서명(ECDSA P-256) → ③ 브로드캐스트 → ④ 수신측에서 인증서 체인 검증 → ⑤ 서명 검증 → ⑥ 메시지 처리. 인증서 교체(Certificate Change)는 교통 상황에 따라 트리거되어 추적 가능성을 최소화합니다.

V2X 표준 비교	DSRC/WAVE (IEEE)	C-V2X (3GPP)	C-V2X 5G NR
기반 기술	802.11p (OFDM)	LTE PC5 사이드링크	5G NR PC5
범위	최대 1000m	최대 600~1000m	최대 1000m+
지연	~30ms	~20ms	<10ms
인프라 의존	불필요 (Ad-hoc)	불필요 (sidelink)	셀룰러 보조 가능
3GPP 릴리즈	해당 없음	Rel.14	Rel.16/17

학습 체크리스트

아래 항목을 모두 이해하고 설명할 수 있으면 다음 단계로 진행하세요.

UDS의 주요 서비스 SID(0x10, 0x11, 0x19, 0x22, 0x27, 0x2E, 0x31, 0x34~0x37)를 설명할 수 있다

UDS 진단 세션(Default/Extended/Programming)의 차이를 설명할 수 있다

SecurityAccess(0x27) Seed-Key 메커니즘을 설명할 수 있다

ISO 15765-2(ISO-TP)의 4가지 프레임 유형을 설명할 수 있다

DoIP(ISO 13400)의 특징과 CAN 기반 진단과의 차이를 설명할 수 있다

XCP 프로토콜의 측정과 캘리브레이션 기능을 설명할 수 있다

A2L 파일이 무엇인지 설명할 수 있다

ODX(ASAM MCD-2 D)의 목적과 구조를 설명할 수 있다

SOVD가 기존 진단과 어떻게 다른지 설명할 수 있다

SecOC의 MAC 인증 메커니즘을 설명할 수 있다

CAM과 DENM 메시지의 차이와 용도를 설명할 수 있다

DSRC와 C-V2X의 기술적 차이를 설명할 수 있다

V2X PKI 기반 가명 인증서 방식을 설명할 수 있다

MDF4 포맷이 무엇이며 asammdf로 어떻게 분석하는지 설명할 수 있다

RoutineControl(0x31) 서비스의 3가지 sub-function을 설명할 수 있다

한/영 용어집

한국어 용어	영문 용어	설명
통합 진단 서비스	UDS (Unified Diagnostic Services)	ISO 14229 기반 차량 ECU 진단 프로토콜
서비스 식별자	SID (Service Identifier)	UDS에서 서비스를 식별하는 1바이트 코드
데이터 식별자	DID (Data Identifier)	UDS에서 ECU 데이터를 식별하는 2바이트 코드
진단 결함 코드	DTC (Diagnostic Trouble Code)	감지된 고장을 나타내는 표준화된 3바이트 코드
동결 프레임	Freeze Frame	DTC 감지 시점의 차량 파라미터 스냅샷
IP 기반 진단	DoIP (Diagnostics over IP)	ISO 13400 이더넷 기반 차량 진단 프로토콜
전송 프로토콜	ISO-TP (ISO Transport Protocol)	ISO 15765-2 — CAN 기반 다분할 메시지 전송
측정 및 캘리브레이션	XCP (eXtended Calibration Protocol)	ASAM MCD-1 ECU 측정·캘리브레이션 프로토콜
A2L 파일	A2L (ASAM MCD-2 MC)	ECU 변수 주소·캘리브레이션 정보 기술 파일

한국어 용어	영문 용어	설명
ODX	ODX (Open Diagnostic eXchange)	ASAM MCD-2 D — XML 기반 진단 데이터 교환 형식
서비스 지향 차량 진단	SOVD (Service-Oriented Vehicle Diagnostics)	REST/HTTP 기반 차세대 차량 진단 API 표준
보안 온보드 통신	SecOC (Secure On-board Communication)	AUTOSAR 차량 내부 통신 메시지 인증 BSW 모듈
메시지 인증 코드	MAC (Message Authentication Code)	메시지 무결성·발신지 인증을 위한 암호화 태그
차량 사물 통신	V2X (Vehicle-to-Everything)	차량이 다른 차량·인프라·보행자·네트워크와 통신
협력 인식 메시지	CAM (Cooperative Awareness Message)	ETSI EN 302 637-2 — 차량 위치·속도 브로드캐스트
분산 환경 알림 메시지	DENM (Decentralized Environmental Notification Message)	ETSI EN 302 637-3 — 도로 위험 상황 알림 메시지
단거리 전용 통신	DSRC (Dedicated Short-Range Communication)	IEEE 802.11p 기반 5.9GHz V2X 통신 기술
셀룰러 V2X	C-V2X (Cellular V2X)	3GPP LTE/5G 기반 차량 통신 기술

한국어 용어	영문 용어	설명
가명 인증서	Pseudonymous Certificate	V2X 차량 추적 방지를 위한 단기 익명 인증서
측정 데이터 포맷	MDF (Measurement Data Format)	ASAM MDF — 차량 측정 데이터 저장 표준 포맷
루틴 제어	RoutineControl (0x31)	ECU 내 루틴(절차)을 원격으로 시작·중지·결과 요청
데이터 수집	DAQ (Data Acquisition)	XCP에서 시간 동기 방식으로 변수를 주기적으로 수집
스티मु레이션	STIM (Stimulation)	XCP에서 ECU 입력을 외부에서 주입하는 기능
엔드 오브 라인 테스트	EOL (End of Line) Test	생산 라인 마지막 단계 ECU 최종 검사
플래시 프로그래밍	Flash Programming	ECU 소프트웨어를 플래시 메모리에 기록하는 작업
신선도 값	Freshness Value	SecOC에서 리플레이 공격 방지를 위한 단조 증가 값
교통 신호 위상	SPAT (Signal Phase and Timing)	교차로 신호등 현재 위상 및 잔여 시간 V2X 메시지

21. ECU Bootloader 설계 패턴

ECU Bootloader는 UDS 플래시 프로그래밍 서비스를 통해 소프트웨어를 업데이트하는 특수 펌웨어입니다. Primary/Secondary Bootloader 2단계 구조가 일반적이며, ISO 26262 기능안전과 결합하여 안전한 업데이트를 보장합니다.

Bootloader 단계	역할	위치	실행 조건
Primary Bootloader (PBL)	최초 부팅, SBL 다운로드	보호된 Flash 영역 (변경 불가)	전원 인가 시 항상 실행
Secondary Bootloader (SBL)	Application 다운로드 관리	업데이트 가능한 Flash 영역	UDS 세션 진입 후 PBL이 점프
Application	실제 ECU 제어 소프트웨어	Application Flash 영역	SBL 검증 통과 후 실행

Bootloader 보안 메커니즘	설명	표준 기반
Secure Boot	HW Root of Trust → SBL → App 서명 검증	AUTOSAR SecOC, EVITA-Full HSM
Software Signing	RSA-2048 또는 ECDSA-256으로 이미지 서명	ISO 21434, UN R156
Anti-Rollback	버전 카운터로 다운그레이드 공격 방지	Uptane Director 메타데이터

Bootloader 보안 메커니즘	설명	표준 기반
Session Security	SecurityAccess 27 서비스로 Bootloader 잠금 해제	ISO 14229 UDS
Flash CRC	프로그래밍 완료 후 CRC32 검증	ISO 26262 E2E

22. 게이트웨이 ECU 설계

게이트웨이(Gateway) ECU는 서로 다른 네트워크 도메인(CAN, LIN, Ethernet) 간 메시지를 변환하고 라우팅합니다. 현대 차량에서는 Central Gateway(CGW)가 모든 도메인의 허브 역할을 하며, 사이버보안 방어의 핵심 지점이 됩니다.

게이트웨이 기능	설명	구현 고려사항
Protocol Translation	CAN 프레임 → Ethernet 프레임 변환	PDU 매핑 테이블, 타이밍 동기화
Signal Routing	신호값 추출 후 다른 버스에 재전송	PduR(PDU Router) AUTOSAR BSW 모듈
Firewall/IDS	허가되지 않은 메시지 필터링	UN R155 CSMS 요구사항
Diagnostic Routing	OBD-II 커넥터 → 각 도메인 ECU 진단 라우팅	UDS 게이트웨이 라우팅 (ISO 14229-3)
Network Management	NM 메시지로 각 도메인 Sleep/Wake 제어	AUTOSAR NM (OSEK NM)

23. DBC 파일 구조 & 신호 데이터베이스

DBC(DataBase CAN) 파일은 CAN 네트워크의 메시지와 신호를 기술하는 업계 표준 포맷입니다. Vector CANdb++, CANalyzer, CANoe, PEAK PCAN Explorer 등 대부분의 CAN 도구가 DBC를 지원합니다.

DBC 구성 요소	문법	예시
Message 정의	BO_ <이름>: <송신 ECU>	BO_ 0x18FF50E5 EngineData: 8 ECM
Signal 정의	SG_ <이름> : <시작비트> <길이>@<바이트순서><부호> > (<배율>,<오프셋>) [<최소>,<최대>] "<단위>"	SG_ EngineSpeed : 0 16@1+ (0.25,0) [0,16383] "rpm"
Value Table	VAL_ <메시지ID> <신호명> <값> "<설명>"	VAL_ 0x100 GearPos 0 "P" 1 "R" 2 "N" 3 "D"
Node 정의	BU_:	BU_: ECM TCM BCM GW
속성 정의	BA_DEF_ BO_ "<속성명>" <타입>	BA_DEF_ BO_ "GenMsgCycleTime" INT 0 10000

24. 차량 데이터 로거 — 아키텍처 & 활용

데이터 로거는 차량 네트워크 신호를 실시간으로 기록하여 개발·디버깅·검증에 활용합니다. ASAM MDF4(Measurement Data Format)가 저장 형식 표준이며, asammdf Python 라이브러리로 분석합니다.

로거 유형	특징	대표 제품	사용 사례
OBD-II 로거	OBD-II 포트 연결, 저비용	ELM327, 뱅크스 iDash	연비 분석, 일반 진단
CAN 로거	다채널 CAN/LIN 기록, DBC 연동	Vector GL Logger, PEAK	개발 단계 신호 분석
Ethernet 로거	SOME/IP, DoIP 패킷 캡처	Technica IL, Comasso	AP/이더넷 개발 디버깅
HIL 데이터 로거	실시간 ECU 내부 변수 기록	ETAS INCA, dSPACE	ECU 캘리브레이션, HIL 검증
클라우드 연계 로거	차량 필드 데이터 수집·전송	Vector VX Logger	필드 이슈 분석, OTA 트리거

asammdf 활용 예: `import asammdf; mf = asammdf.MDF("log.mf4"); sig = mf.get("EngineSpeed"); import matplotlib.pyplot as plt; plt.plot(sig.timestamps, sig.samples);` 로 엔진 회전수 그래프를 그릴 수 있습니다. 대용량(수 GB) MDF4 파일은 asammdf의 block-by-block 읽기 기능을 사용합니다.

25. Automotive Ethernet 진단 (DoIP 심화)

DoIP(Diagnostics over IP)는 ISO 13400 표준으로 차량 이더넷을 통한 UDS 진단을 정의합니다. OBD-II의 CAN 기반 진단에서 고속 이더넷 기반 진단으로 전환을 가능하게 합니다.

DoIP 메시지 유형	페이로드 타입	설명
Vehicle Announcement	0x0004	차량이 자신의 존재를 브로드캐스트 (UDP 13400)
Vehicle Identification Request	0x0001	진단 클라이언트가 차량 검색
Vehicle Identification Response	0x0004	VIN, EID, GID, 논리 주소 반환
Routing Activation Request	0x0005	진단 세션 라우팅 채널 열기 요청 (TCP 13400)
Routing Activation Response	0x0006	라우팅 승인/거부 응답
DiagnosticMessage	0x8001	UDS 요청 메시지 전달 (TCP)
DiagnosticMessagePositiveAck	0x8002	UDS 메시지 수신 확인
DiagnosticMessageNegativeAck	0x8003	UDS 메시지 거부 (NACK 코드 포함)

26. V2G — 차량-전력망 충전 통신 (ISO 15118)

V2G(Vehicle-to-Grid)는 EV 배터리를 에너지 저장 장치로 활용하여 전력망에 전력을 되팔거나 피크 저감에 참여하는 기술입니다. ISO 15118은 EV와 충전기(EVSE) 간 디지털 통신 표준입니다.

ISO 15118 계층	역할	기술
물리 계층	충전 케이블 데이터 통신	HomePlug Green PHY (PLC, 전력선 통신)
링크 계층	이더넷 프레임 전송	IEEE 802.3 (PLC 위 이더넷)
IPv6	EVSE ↔ EV 주소 지정	Link-local IPv6 주소 자동 설정
TLS 보안	통신 암호화 및 인증	TLS 1.3, 상호 인증서 기반
V2GTP	V2G 전용 전송 프로토콜	TCP 또는 UDP 위 V2GTP
EXI 인코딩	XML 메시지 압축 전송	W3C EXI — XML 바이너리 압축
서비스 계층	충전 제어 메시지 교환	ChargeParameterDiscovery, PowerDelivery, MeteringReceipt

Plug & Charge (PnC): ISO 15118-2에서 정의. EV와 EVSE가 케이블 연결만으로 자동 인증하고 결제까지 처리합니다. EV 인증서는 OEM CA에서 발급하고, 충전 네트워크 운영자(CPO)가 검증합니다. 국내에서는 환경부 충전 인프라와 현대/기아 EV에 PnC가 확산 중입니다.

27. 차량 이더넷 네트워크 설계 — TSN & VLAN

Automotive Ethernet(100BASE-T1, 1000BASE-T1)은 기존 2선 비차폐 케이블로 100Mbps~10Gbps 데이터 전송이 가능합니다. TSN(Time-Sensitive Networking) IEEE 802.1 표준으로 실시간 데이터 전송을 보장합니다.

TSN 표준	기능	적용
IEEE 802.1AS	시간 동기화 (gPTP)	ECU 간 ns 단위 클럭 동기화
IEEE 802.1Qav	Credit-Based Shaper (CBS)	AVB 오디오·비디오 스트림 QoS
IEEE 802.1Qbv	Time-Aware Shaper (TAS)	안전 임계 메시지 독점 시간 슬롯 할당
IEEE 802.1Qci	Per-Stream Filtering & Policing	비정상 트래픽 필터링 (IDS 지원)
IEEE 802.1CB	Frame Replication & Elimination	안전 임계 메시지 이중화
VLAN (802.1Q)	논리적 네트워크 분리	ADAS 도메인 / 인포테인먼트 / CAN GW 분리

28. ADAS ECU 소프트웨어 아키텍처 개요

ADAS ECU는 센서 데이터 수집 → 인지 → 판단 → 제어 명령 파이프라인으로 동작합니다. 실시간성과 안전성을 동시에 충족하기 위해 멀티코어 SoC에 RTOS와 Linux를 함께 실행하는 혼합 임계 구조가 일반적입니다.

소프트웨어 계층	역할	기술 스택
센서 추상화 계층	카메라·레이더·LiDAR 드라이버 통합	AUTOSAR Sensor Abstraction, ROS2 driver
인지 처리 계층	객체 탐지, 차선 인식, 깊이 추정	TensorRT, OpenVX, ADAS ML 라이브러리
센서 융합 계층	멀티 센서 트래킹, 예측 모델	Kalman Filter, Extended KF, 딥러닝 융합
판단 계층	충돌 예측, 경로 계획, 개입 결정	NVIDIA DriveWorks, Apollo Planning
제어 인터페이스 계층	조향·제동 ActuatorCommand 생성	AUTOSAR CP COM Stack, CAN FD
안전 감시 계층	ASIL D 안전 기능 독립 실행	Lock-step MCU, WdgM, E2E 검증

29. OBD-III & 미래 차량 진단 — MQTT & REST

OBD-III는 아직 표준화 중인 개념으로, 차량이 배출가스 관련 DTC를 자동으로 당국에 전송하는 원격 진단 체계입니다. 현재 SDV에서는 클라우드 기반 원격 진단이 MQTT, REST, SOME/IP 게이트웨이로 이미 실현되고 있습니다.

원격 진단 방식	프로토콜	지연시간	사용 사례
MQTT 진단	MQTT 5.0 (QoS 1/2)	100~500ms	DTC 실시간 알림, 소량 데이터
REST API 진단	HTTPS REST (JSON)	200~1000ms	진단 세션 초기화, 설정 조회
SOME/IP 원격	SOME/IP over Ethernet	< 10ms (차내)	AP ECU 서비스 원격 호출
DoIP 원격	DoIP over TCP/IP	< 50ms	OTA 전 진단, 플래시 준비
AWS IoT FleetWise	AWS 독점 프로토콜	수~수십초	대규모 Fleet DTC 수집·분석

30. CAN 버스 문제해결 — 오실로스코프 & 벡터 도구

현장에서 CAN 통신 문제를 진단할 때 오실로스코프와 CAN 분석 도구를 함께 사용합니다. 전기적 파형 분석 → 프로토콜 분석 → 소프트웨어 분석 순서로 접근합니다.

증상	원인	진단 방법	조치
CAN 버스 오프(Bus-Off)	과도한 전송 오류, 터미네이터 불량	오실로스코프로 파형 확인, 저항 측정	터미네이터 교체, 케이블 점검
간헐적 메시지 손실	EMI, 접지 불량	실드 상태 점검, 스펙트럼 분석기	접지 개선, 케이블 라우팅 변경
메시지 딜레이	버스 부하 과다 (>80%)	CANalyzer 버스 로드 모니터링	CAN FD 전환, 메시지 주기 조정
동일 CAN ID 충돌	두 ECU가 같은 ID 전송	Vector CANdb++ DBC 검토	ID 재할당, 통신 매트릭스 수정
ACK 오류	리시버 없음 또는 타이밍 오류	오실로스코프 ACK 비트 확인	EOL 테스트, 종단 저항 추가

필수 도구: ① Oscilloscope (Tektronix MSO 3-시리즈 이상) — CAN 파형, 눈 다이어그램(Eye Diagram) 분석 ② Vector CANalyzer — 프레임 캡처, 통계, 버스 로드 ③ Peak PCAN-USB — 저비용 CAN 분석 ④ python-can — 자동화 테스트 스크립트 작성 ⑤ Wireshark (DBC 플러그인) — CAN over Ethernet 분석.

